

西安交通大学 优化方法 2021 年 考试回忆

一、填空

- 1.严格凸、强凸、凸集合的包含关系
- 2.无约束最优性条件(); $d_{sd}^k = ()$; $d_{nt}^k = ()$;
- 3.牛顿迭代的两个过程();
- 4.等式约束方法();
- 5.不等式约束方法();
- 6.KKT条件 ();

二、

- 1.凸集、凸函数定义
- 2.证明凸集: $\{x|x^T x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}^T x \leq 4\}$
- 3.证明 $g(x) = \inf_{y \in C} f(x, y)$ 是凸函数

三、

$$\min f(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

$$s. t. (x - 3)(x - 5) \leq 0$$

- a.求 $x^*, p^*, \text{dom} f = X$
- b.求 $L(x, \lambda)$ 、 $L_D(\lambda)$; 证明 $L_D(\lambda)$ 是凹函数
- c.求 λ^*, d^* ,满足强对偶性?

四、无约束

- a. Euclid范数下, 证 d_{sd}^k 为负梯度方向
- b.默写算法: d_{nsd}^k +回溯线搜索
- c.证明 $\nabla f(x^k) d_{sd}^k = -\|\nabla f(x^k)\|_*^2$

五、等式约束

- a.用二阶近似或线性得到 d_{nt}^k
- b.证明 d_{nt}^k 是下降方向
- c. 默写算法: 不可行初始点牛顿方法+回溯线搜索

六、等式不等式约束

- a.障碍方法: 写出等式不等式转化成的等式约束形式; 写出相应的对数障碍函数;
- b. $x^*(t)$ 应该满足的条件; 求 $f(x^k) - p^*$ 的上界